

同一の不斉源から両鏡像体を高光学純度 で得る手法： 触媒的不斉炭素-炭素結合形成反応を 中心に

田中 孝徳
林 昌彦*

New Approach for Complete Reversal of Enantioselection Using Schiff Base Ligand

Takanori Tanaka and Masahiko Hayashi*

Attempt for obtaining both enantiomers in high enantiomeric excess is attractive and important challenges, because it is often the case that each enantiomer exhibits different bioactivity. Since our first report on the chiral Schiff base-Ti(O-*i*-Pr)₄-catalyzed trimethylsilylcyanation of aldehydes in 1991 (Aldimine type; the 1st generation), this catalyst system has been proven to be efficient in a variety of asymmetric reactions. One of such reactions is the enantioselective addition of diketene to aldehydes. We succeeded in obtaining optically active 5-hydroxy-3-ketoesters in high optical yield (Ketimine type; the 2nd generation). Herein, we report the first example of complete reversal of enantioselection using oxazoline-containing Schiff bases derived from L-serine, that is, from one stereogenic center of L-serine, both enantiomers of 5-hydroxy-3-keto-esters were obtained in high enantiomeric excess (Oxazoline containing type; the 3rd generation).

Key words: enantioselective reaction, chiral ligand, Schiff base, asymmetric C-C bond formation, aldimine, ketimine, oxazoline

はじめに

筆者らは1994年、本誌に「光学活性 Schiff 塩基-チタンアルコキシド触媒を用いた不斉炭素-炭素結合形成反応」のタイトルで総合論文を書かせていただいた¹⁾。筆者らの用いている光学活性 Schiff 塩基配位子の一般構造を図1に示す。1994年の時点では R³=H であった。本総合論文では、まず、その後の光学活性 Schiff 塩基配位子の改良、変遷などの展開について述べる。後半ではその過程で、同一不斉源から生成物の両鏡像体を高い光学純度で作り分けることに成功したので、不斉触媒反応による両鏡像体を作り分ける方法について筆者らの手法を中心に紹介させていただく。

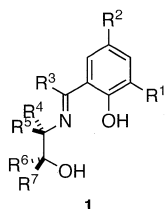


Fig. 1 General structure of chiral Schiff base ligands.

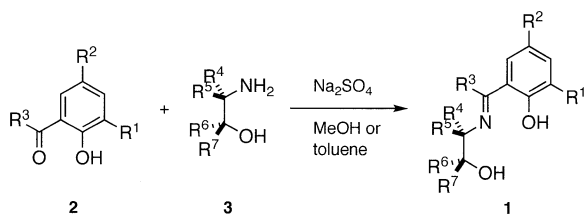
1. 光学活性 Schiff 塩基配位子-金属錯体を用いた不斉反応

1991年に筆者らが最初に、光学活性 Schiff 塩基-Ti(O-*i*-Pr)₄触媒を用いた不斉シリルシアノ化反応を報告²⁾して以降、筆者ら自身も含め、他の研究者らによって様々な改良が加えられ、種々の不斉触媒反応に用いられてきた。まず、それらを概観してみたい。光学活性 Schiff 塩基配位子1はフェノール性水酸基のオルト位にかさ高い置換基をもつサリチルアルデヒド(あるいはケトン)2と光学活性なアミノアルコール3を合成ブロックとして、スキーム1に示した縮合反応により容易に合成することができる。2つの水酸基と窒素配位型のイミンを含むONO型三座配位子である。この Schiff 塩基配位子の特徴として(1)高い不斉認識能をもつこと、(2)置換基(R¹-R⁷)の導入が任意かつ容易であること(ライブラリーの構築が可能)、(3)とくに R³に置換基をもつケトイミン型の場合、水に対して安定であるため、取り扱い容易で加水分解による反応終了後に配位子の回収ができることなどがあげられる。

筆者らは最初、光学活性 Schiff 塩基配位子 1a(R¹=*t*-Bu, R⁴=*i*-Pr, R²=R³=R⁵=R⁶=R⁷=H)を Ti(O-*i*-Pr)₄と組み合わせた触媒を用いて、アルデヒドの不斉シリルシアノ化反応において、最高96% eeの光学収率を達成

* 神戸大学大学院理学研究科化学専攻

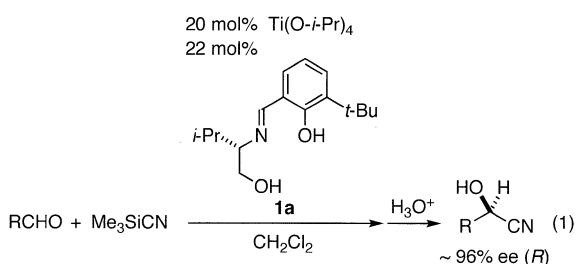
* Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kobe University ()



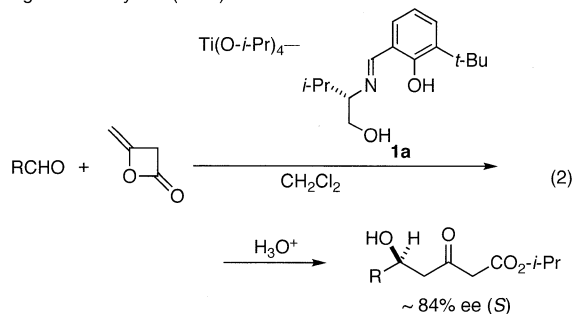
Scheme 1 General preparation of chiral Schiff base ligands 1.

した(この 1a を第一世代と呼ばせていただく)(式 1)。その後、この光学活性 Schiff 塩基 1a-Ti(O-*i*-Pr)₄ 触媒を用いてアルデヒドとジケテンとの反応を行い、光学活性 5-ヒドロキシ-3-ケトエステルが 84% ee の不斉収率で得られることも見出した(式 2)³⁾。

Oguni and Hayashi (1991)



Oguni and Hayashi (1994)



この頃から世界中の多くの研究者によって、光学活性 Schiff 塩基配位子を用いた様々な不斉触媒反応がそれぞれ独立に報告がなされるようになった。それらの代表的なものを著者、発表年、中心金属と光学活性 Schiff 塩基配位子の構造式の組み合わせ、もしくは金属錯体の構造式、用いられた反応名の順で図 2 にまとめた。

Carreira らは Schiff 塩基の R¹ 位にプロモ基を導入し、光学活性アミノアルコールにビナフチル骨格をもった Schiff 塩基-チタン錯体を不斉向山アルドール反応に用いている⁴⁾。また、Bolm らは光学活性 Schiff 塩基配位子をバナジウムと組み合わせることで、スルフィド類の不斉酸化を報告した⁵⁾。Bolm らの報告以後、光学活性 Schiff 塩基配位子を用いた不斉酸化反応は Ellman⁶⁾、Toste⁷⁾などいくつかのグループによって研究がなされている。香月らも軸不斉を有する光学活性 Schiff 塩基配位子を用いたメチルアリールスルフィドの不斉酸化が、最高 93% ee で進行することを報告している⁸⁾。これら光学活性 Schiff 塩基配位子を用いたスルフィド類の不斉酸

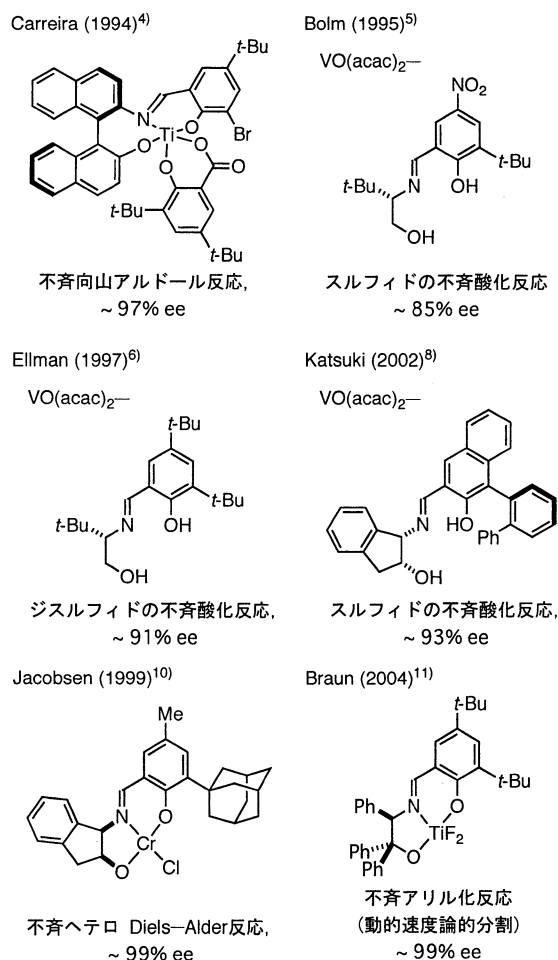
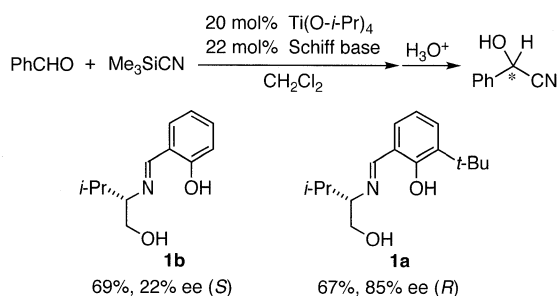


Fig. 2 Asymmetric reactions catalyzed by chiral Schiff base-metal complexes.

化反応の詳細については、Bolm らによる総説および最近の論文を参照していただきたい⁹⁾。一方、Jacobsen らは R¹ 位にアダマンチル基を導入した Schiff 塩基配位子を用いたクロム錯体のキラル触媒を開発している¹⁰⁾。また、Braun らは R⁵, R⁶, R⁷ にフェニル基をもつ光学活性アミノアルコール類を合成し、それを用いた Schiff 塩基配位子-TiF₄ 錯体による動的立体選択的分割を伴うアリル化反応を報告している¹¹⁾。以上、ここに紹介した以外の報告例を含めて、光学活性 Schiff 塩基配位子を用いた様々な不斉官能基変換反応や不斉炭素-炭素結合形成反応が開発されている¹²⁾。筆者らが開発した光学活性 Schiff 塩基配位子の重要な部位はフェノール性水酸基のオルト位(R¹位)の *tert*-ブチル基である。この位置のかさ高い置換基は他の研究者の配位子にも共通する部位である(*tert*-ブチル基; Bolm, Ellman ら, プロモ基; Carreira ら, アダマンチル基; Jacobsen ら, フェニル誘導体; 香月らなど)。筆者らも最初の報告以来、このかさ高い置換基の必要性を検討している。例えば、R¹ 位に *tert*-ブチル基を導入することで、不斉シリルシアノ化反応において立体化学の逆転を伴う著しいエナンチオ選択性の向上を確認している(スキーム 2)。この現象は後述の不



Scheme 2 Effect of the *tert*-butyl group at the ortho position of the phenolic hydroxy group on reactivity and enantioselectivity.

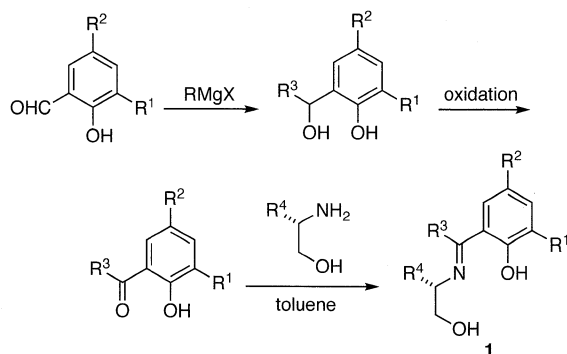
斉アルキル化反応でもみられた。

2. ケトイミン型光学活性シッフ塩基配位子(第二世代)の開発

2.1 ジケテンのアルデヒドへの不斉付加反応

—コレステロール生成阻害剤合成への応用—

筆者ら以外の研究者たちは、様々なアミノアルコールとフェノール性水酸基のオルト位にかさ高い置換基を有するサリチルアルデヒドとの組み合わせを検討し、各種不斉反応系に使用してきたものの、図2にまとめたように、すべてアルドイミン型の光学活性シッフ塩基配位子である。一方、筆者らは第二世代シッフ塩基として R^3 位に置換基を導入し、ケトイミンとすることを考えた。スキーム3に示したようにグリニャール反応を用いることで R^3 基を任意に導入することができる。しかし、問題は R^3 基導入後の水酸基の酸化段階であった。この種のフェノール部位を含む化合物にアルコールの酸化反応に従来よく用いられるクロム酸酸化反応を行うとフェノール性水酸基部分が酸化されキノン体の形成や、重合などの原因でケトン体の収率はただか30%程度と低いものであった¹³⁾。このケトイミン型の光学活性シッフ塩基の報告例がこれまでほとんどないのは、上記の酸化段階の困難さのためと考えている¹⁴⁾。そこで、この酸化反応を別途研究し、 Pd/C —エチレン系¹⁵⁾、 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ —酸素系¹⁶⁾、活性炭—酸素系¹⁷⁾を用いて高収率でケトンを得た¹⁸⁾。



Scheme 3 General preparation of chiral Schiff base (2nd generation).

このように新しい酸化反応で得られたケトンと光学活性アミノアルコールとの縮合反応により、種々の目的とする光学活性シッフ塩基配位子を合成した(スキーム3)。筆者らは、アルドイミン型のシッフ塩基配位子 **1a** では最高84% eeであったアルデヒドとジケテンとの反応を第二世代のシッフ塩基を用いて検討した。その結果、 R^3 基としてフェニル基を導入したケトイミン型のシッフ塩基 **1c** を用いることで、エナンチオ選択性が最高91% eeまで向上することがわかった(式3)¹³⁾。さらに、光学活性シッフ塩基配位子 **1c**— $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ 系を用いて、HMG-CoA還元酵素阻害剤2およびコレステロール低下剤の中間体3の短段階合成への応用にも成功した(図3)¹⁹⁾。

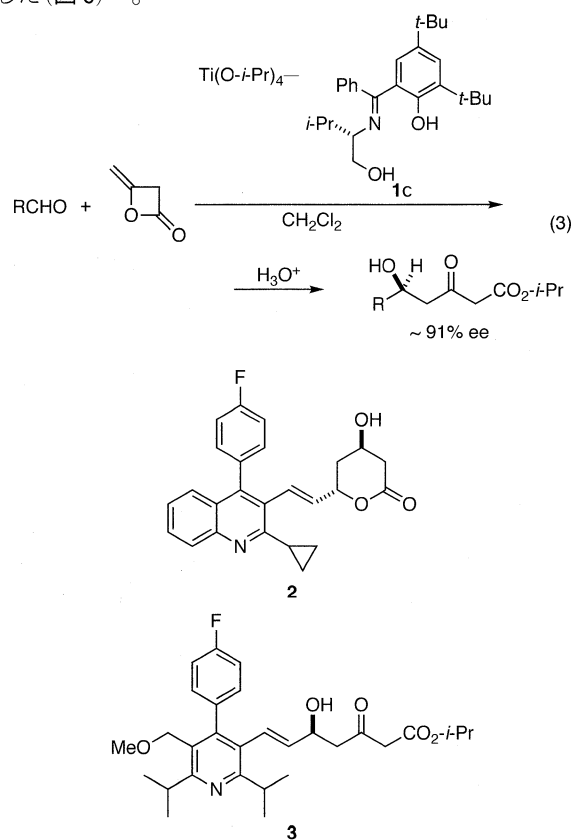


Fig. 3 Potential inhibitors of HMG-CoA reductase.

2.2 ケトイミン型シッフ塩基を用いるジアルキル亜鉛による不斉アルキル化反応

ジケテンのアルデヒドへの付加反応において、不斉収率が向上することを確認した後、ごく最近、筆者らはケトイミン型の光学活性シッフ塩基配位子を用いることで、ジアルキル亜鉛を用いた触媒的不斉アルキル化反応が高エナンチオ選択的に進行することを見出した²⁰⁾。ジアルキル亜鉛を用いた不斉アルキル化反応には、これまでに多数のキラル配位子が合成され、高いエナンチオ選択性にて不斉誘導が達成されているものもある。しかし、その多くのキラル配位子は二座配位子の光学活性な β -アミノアルコール類である²¹⁾。筆者らの知る限り、

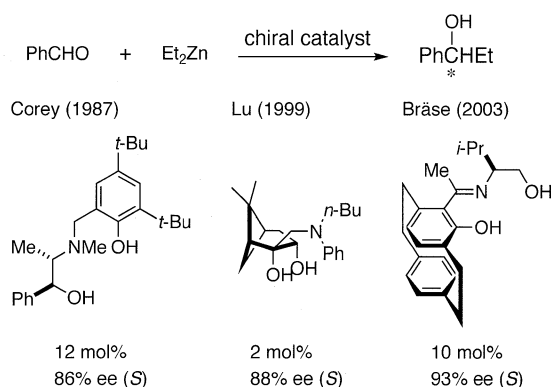


Fig. 4 Previous three reports on enantioselective ethylation using tridentate ligand.

これまで報告されている三座配位子を用いた例は図4に示した3例のみである²²⁾。

例えば、Coreyらは12モル%の(+)-プソイドエフェドリン由来の三座配位子を触媒として用いることにより、ベンズアルデヒドの不斉エチル化反応が87% eeで進行すると報告している^{22a)}。また、最近、Bräseらは光学活性なシクロファン骨格を有する著者ら以外に唯一、ケトイミン型の光学活性 Schiff 塩基配位子を用いた系を報告しているが、光学純度は最高93% eeである(10モル%の触媒を使用)^{22c)}。一方、筆者らはR²位に様々な置換基を有する Schiff 塩基配位子を用いてベンズアルデヒドへのジエチル亜鉛の不斉付加反応を検討したところ、アルドイミン型の Schiff 塩基配位子では生成物の収率および光学純度ともに低い値を与えたのに対して、ケトイミン型の Schiff 塩基配位子を用いることで、生成物の収率および光学純度が飛躍的に向上することを見出した(図5)。なかでも、3-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンゾフェノンとL-tert-ロイシノールとから合成した Schiff 塩基 **1g** を、5モル%用いてベンズアルデヒドとジエチル亜鉛の反応を行うことにより、94%収率、96% eeで反応生成物が得られることを見出した。なお、不斉アルキル化反応においても、フェノール性水酸基のオルト位の tert-ブチルの存在は重要であることがわかった[**1f**の場合57% ee (S), **1g**の時96% ee (R)]。

次に光学活性 Schiff 塩基配位子 **1g** の触媒量の化学収率および不斉収率に及ぼす影響を調べた。ベンズアルデヒドとジエチル亜鉛の反応で得られた結果について表1にまとめた。今回の場合、0.5モル%の触媒量にまで光学活性 Schiff 塩基配位子 **1g** の使用量を減らしても96% eeが保たれていることがわかった²³⁾。次にベンズアルデヒドに対して、最も高い不斉収率を与えた光学活性 Schiff 塩基配位子 **1g** を1モル%用いて種々のアルデヒドとの反応を行った(表2)。その結果、芳香族、脂肪族、 α,β -不飽和アルデヒドに対し、それぞれ良好な不斉収率で対応するR体の第二級アルコールを与えるこ

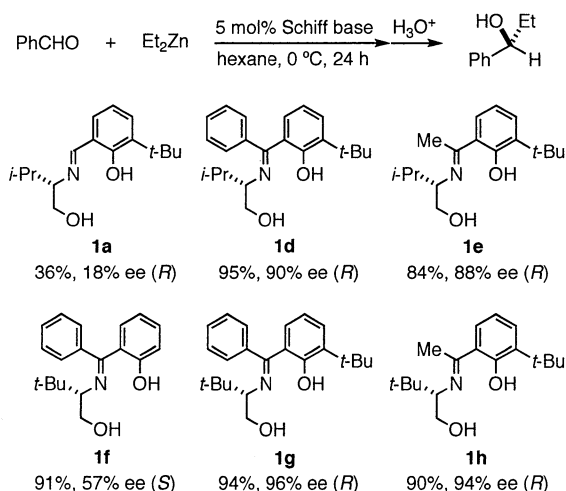


Fig. 5 A variety of Schiff base we prepared for asymmetric addition.

Table 1 Effect of catalytic amount of chiral Schiff base **1g** on asymmetric addition of Et₂Zn to benzaldehyde^a.

entry	Schiff base 1g /mol%	yield/%	ee ^b /% (config)
1	5	94	96 (R)
2	1	88	96 (R)
3	0.5	88	96 (R)

^a All reaction were carried out in hexane at 0 °C for 24 h using 2 equiv. of Et₂Zn per benzaldehyde. ^b HPLC analysis.

Table 2 Enantioselective ethylation of a variety of aldehydes catalyzed by chiral Schiff base **1g**^a.

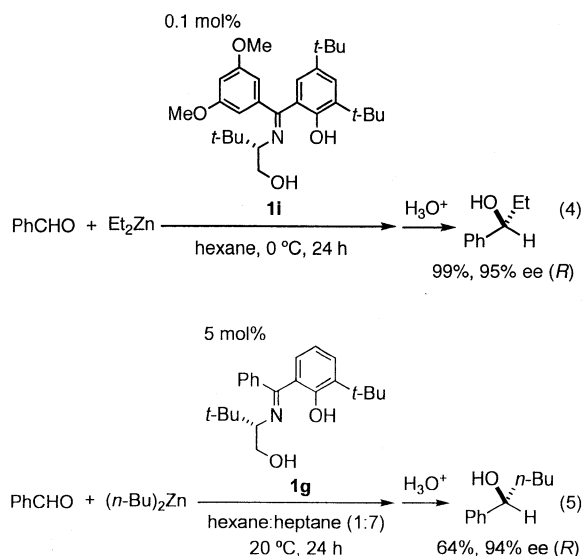
entry	aldehyde	yield/%	ee ^b /% (config)
1	4-methoxybenzaldehyde	96	80 (R)
2	4-chlorobenzaldehyde	92	90 (R)
3	2-fluorobenzaldehyde	94	94 (R)
4	1-naphthaldehyde	98	65 (R)
5	2-naphthaldehyde	99	96 (R)
6	2-furfural	82	90 (R)
7	2-thiophenecarboxaldehyde	99	95 (R)
8	3-phenylpropionaldehyde	75	81 (R)
9	(E)-cinnamaldehyde	69	75 (R)
10	phenylpropargylaldehyde	85	60 (R)
11	n-hexanal	45	81 (R)
12	cyclohexanecarboxaldehyde	67	94 (R)

^a All reaction were carried out in hexane at 0 °C for 24 h using 1 mol% of catalyst per aldehyde. ^b HPLC analysis.

とがわかった。

続いて、さらなるエナンチオ選択性の向上を目指し、R²位のフェニル基に電子的立体的効果が期待されるメトキシ基とトリフルオロメチル基を導入した光学活性 Schiff 塩基配位子を合成し、不斉エチル化反応を検討した。その結果、電子吸引基、電子供与基ともにエナンチオ選択性の向上は見られなかったものの、OMe基をもつ光学活性 Schiff 塩基配位子 **1i** の場合では、触媒量を0.1モル%まで減少させても95% eeと触媒量1モル%での反応とほぼ同等の光学収率にてエチル化生成物が得

られることがわかった(式4)²⁴⁾。次に、求核剤としてジ-*n*-ブチル亜鉛を用いた反応を検討した。光学活性 Schiff 塩基配位子 **1g** を 5 モル%用いて、室温条件にて反応がスムーズに進行し、そのエナンチオ選択性は 94% ee であった(式5)²⁴⁾。このように光学活性 Schiff 塩基配位子 **1g** はジアルキル亜鉛種によらず、高い不斉認識能を有することがわかった。



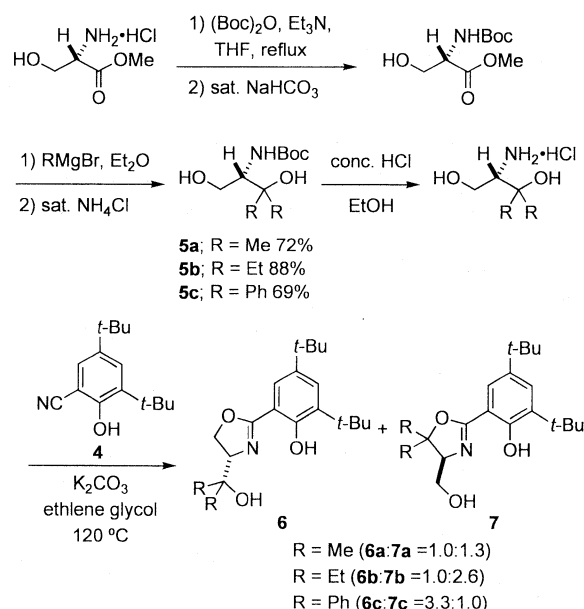
さらに、Schiff 塩基-亜鉛系による不斉アルキル化反応においても、触媒の光学純度と生成物の光学純度が直線関係にならない非線形現象(不斉増幅)が観測された²⁵⁾。現在、 β -アミノアルコール系との反応機構の相違点やチタンアルコキシドを共存させる系などとも比較しながら、三座配位子での不斉アルキル化反応の機構研究を継続している。

3. 第三世代光学活性 Schiff 塩基配位子の合成とエナンチオ選択性の逆転現象

3.1 ジケテンのアルデヒドへの不斉付加反応

第二世代の光学活性 Schiff 塩基配位子(ケトイミン型)を用いることにより、ジケテンのアルデヒドへの不斉付加反応での不斉収率が 10% ee 程度向上した。また不斉アルキル化反応にも有効であることがわかった。その後、Pfaltz, Helmchen らによって開発された不斉ホスフィノオキサゾリン配位子²⁶⁾の高い不斉認識能に着目し、Schiff 塩基にオキサゾリン部分を導入することを企画した。そこで得られたのが、第三世代の光学活性 Schiff 塩基配位子である。この光学活性 Schiff 塩基配位子を合成するにあたって、L-セリンとサリチルニトリル **4** との縮合ルートを考えた。なお、サリチルニトリル **4** は対応するサリチルアルデヒド誘導体より合成した²⁷⁾。L-セリンメチルエステル塩酸塩の Boc 保護を行い、続いて、グリニャール反応剤を作用させ Boc 保護された光学活

性なアミノジオール **5** を得た。Boc 保護基の脱保護の後、続くオキサゾリン環化反応を行ったところ、**6** と **7** の 2 種類のオキサゾリン化合物が得られた(スキーム 4)。これら化合物 **6** と **7** はオキサゾリン環の 4 位の置換基がそれぞれ紙面下向き、上向きになっている。環化段階での選択性は光学活性アミノジオールに導入した置換基 R のかさ高さの影響を受ける。



Scheme 4 Preparation of chiral Schiff base (3rd generation).

合成したオキサゾリン型 Schiff 塩基配位子(**6** および **7**)の $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ 錯体を用いてベンズアルデヒドとジケテンの反応を検討した(表 3)。その結果、オキサゾリン型 Schiff 塩基配位子 **6** を用いた場合には *R* 体の 5-ヒドロキシ-3-ケトエステルが、オキサゾリン型 Schiff 塩基配位子 **7** の時には *S* 体の 5-ヒドロキシ-3-ケトエステルが得られることがわかった。また、それぞれの不斉収率は配位子 **6** および **7** の置換基の影響を受け、オキサゾリン型 Schiff 塩基配位子 **6** ではメチル基のものが 90% ee、オキサゾリン型 Schiff 塩基配位子 **7** ではエチル基のものが 87% ee と、高い不斉収率にて生成物である 5-ヒドロキシ-3-ケトエステルが得られた。すなわち、単一の不斉源から合成した 2 種類のキラル配位子により、生成物の両鏡像体を高エナンチオ選択的に得たことになる²⁸⁾。

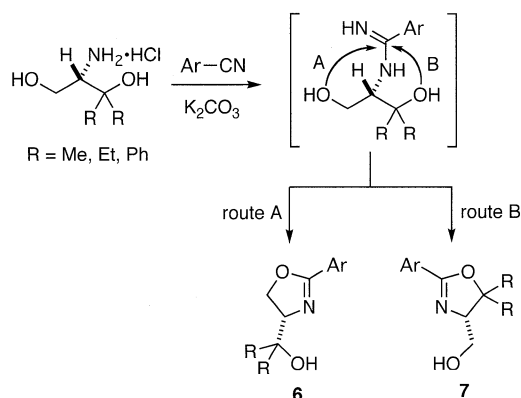
多くの場合、鏡像体間で生理活性が異なることはよく知られている。一方の光学異性体が望ましい生理活性を示すのに対し、もう一方が、全く活性を示さない場合もあれば、望ましい鏡像体の生理活性を阻害してしまう場合、さらには、全く別の(時に好ましくない)生理活性を示す場合もある。鏡像異性体の両方をそれぞれ高いエナンチオマー過剰率にて得る手法の開発は重要な課題である。筆者らの系ではオキサゾリン環化段階において、1

Table 3 Enantioselective addition of diketene to benzaldehyde catalyzed by chiral Schiff base–titanium alkoxide complexes^a.

entry	Schiff base	yield/%	ee ^b /%	configuration
1	6a	67	90	<i>R</i>
2	7a	55	62	<i>S</i>
3	6b	46	77	<i>R</i>
4	7b	47	87	<i>S</i>
5	6c	14	56	<i>R</i>
6	7c	77	62	<i>S</i>

^a All reaction were carried out in CH₂Cl₂ at -40 °C for 48 h using equimolar amount of catalyst per benzaldehyde. ^b HPLC analysis.

段階目のアミンのニトリルへの求核攻撃に続く水酸基の攻撃の際に、2種類の水酸基が存在するため対応する2つの反応経路が考えられる(スキーム5)。これらの経路より、2種類のオキサゾリン型キラル配位子**6**および**7**が得られ、それらのエナンチオ選択性がそれぞれ逆を示す。これが筆者らの触媒設計の基本コンセプトである。



Scheme 5 Two routes for formation of oxazoline moiety.

ベンズアルデヒド以外のアルデヒドに関して検討を行ったところ、いずれのアルデヒドにおいても同じ傾向がみられた。得られた結果を表4にまとめた。命名法により逆転した表記もあるが、オキサゾリン型光学活性 Schiff 塩基配位子**6a**では芳香族、脂肪族アルデヒドに限らずアルデヒドの*Si*面を高度に不斉認識している。一方、オキサゾリン型光学活性 Schiff 塩基配位子**7b**では*Re*面への不斉付加反応が進行した。それぞれのエナンチオ面の選択に例外はなかった。特に2-フルフラールとジケテンの反応では93% ee(*R*)と89% ee(*S*)とそれぞれ高いエナンチオ選択性にて反応が進行した。

今回、合成したオキサゾリン型光学活性 Schiff 塩基配位子**6**と**7**はR=Hのとき、この2つはエナンチオマーとなる。ここで、**6**と**7**の基本骨格は鏡像体の関係であるが、置換基の種類と位置が異なるため、化合物として

Table 4 Complete reversal of enantioselection using oxazoline-containing Schiff base ligand **6a** and **7b**.

entry	aldehyde	Schiff base 6a		Schiff base 7b	
		yield/%	ee ^b /%	yield/%	ee ^b /%
1	4-methylbenzaldehyde	76	87 (<i>R</i>)	57	79 (<i>S</i>)
2	4-methoxybenzaldehyde	63	73 (<i>R</i>)	66	70 (<i>S</i>)
3	(<i>E</i>)-cinnamaldehyde	72	92 (<i>R</i>)	46	84 (<i>S</i>)
4	3-phenylpropionaldehyde	74	80 (<i>S</i>)	51	66 (<i>R</i>)
5	cyclohexanecarboxaldehyde	57	73 (<i>R</i>)	44	47 (<i>S</i>)
6	<i>n</i> -butanal	60	79 (<i>S</i>)	50	60 (<i>R</i>)
7	methacrolein	75	88 (<i>R</i>)	55	73 (<i>S</i>)
8	(<i>E</i>)-crotonaldehyde	61	86 (<i>R</i>)	59	80 (<i>S</i>)
9	2-furfural	75	93 (<i>R</i>)	56	89 (<i>S</i>)
10	2-thiophenecarboxaldehyde	76	87 (<i>R</i>)	62	76 (<i>S</i>)

^a All reaction were carried out in CH₂Cl₂ at -40 °C for 48 h using equimolar amount of catalyst per benzaldehyde. ^b HPLC analysis.

はいわば“擬似的”鏡像体ともいえる2種類の化合物である。よって、立体化学の決定段階での遷移状態における構造が擬似的に鏡像の関係となっているために、それぞれが逆のエナンチオ選択性を示すと考えている(図6)。

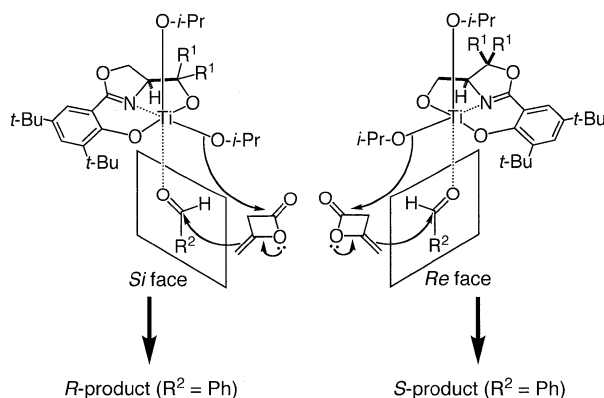
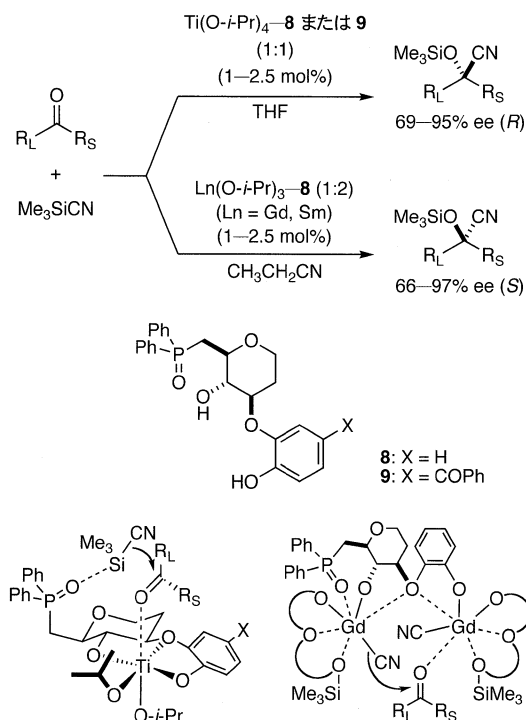


Fig. 6 Possible mechanism of enantioselection using Schiff base **6** and **7**.

3.2 その他のエナンチオ面選択性の逆転現象の報告例

同一のキラル配位子を用いて、反応条件を変えることにより両方のエナンチオ選択性を発現させる研究はこれまでもいくつか報告例がある。それらについて以下に紹介する。柴崎らは1つの不斉配位子**8**あるいは**9**を用いて、中心金属を変えることによりケトンシリルシアノ化反応において両鏡像体を得る高エナンチオ選択的反応を実現させた²⁹⁾。柴崎らの提案している機構を合わせてスキーム6に示す。さらに、同じ中心金属においても、配位子との比率および調製法により熱力学的に安定な触媒活性種と速度論的に有利な触媒活性種を作り分け、それらが反対のエナンチオ選択性を示すことを見出している³⁰⁾。

また、柴田、融らは中心金属を変えることにより、“エナンチオフレキシブル”な不斉フッ素化反応を報告し



Scheme 6 Mechanism of catalytic enantioselective cyanosilylation of ketones proposed by Shibasaki²⁹⁾.

ている³¹⁾。他にも金属^{32 a, b, c)}や溶媒^{32 d)}や温度^{32 e)}、キラル配位子の置換基を変えることにより^{32 f, g, h)}、両方のエナンチオマーを作り分ける例が報告されている。

おわりに

以上、筆者らの開発した光学活性 Schiff 塩基の変遷と最近のオキサゾリンを含む Schiff 塩基について紹介させていただいた(図 7)。今回は、L-セリンを用いて両鏡像体を得る配位子-Ti(O-*i*-Pr)₄触媒を、アルデヒドとジケテンとの反応に用いた例を示した。今後、この概念・手法をその他の不斉触媒反応に適用し、この逆転現象の一般性を検討していきたい。ここで示した Schiff 塩基は、互いにエナンチオマーの関係にあるわけではなく、異なる化合物であるが、確実に逆のエナンチオ面を選択

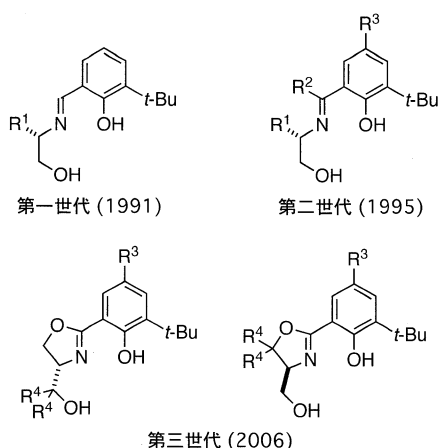


Fig. 7 Development of our chiral Schiff base ligands.

している。

この同一の不斉源(今回の場合 L-セリン)から両鏡像体を与える触媒、配位子を開発することは、ラセミ体で配位子を合成し、それを光学分割して両鏡像体を得る手法とは概念的および方法論として全く異なる。BINOL や BINAP など光学分割法が確立され、両鏡像体の不斉配位子が容易に入手できる場合は、生成物も両方の鏡像体を作り分けることができるが、天然のアミノ酸や糖由来の不斉源を用いて不斉配位子を合成し、その金属錯体を不斉分子触媒として用いた触媒的不斉合成反応においては、一方の鏡像体のみが得られるのが通例であった。今回のように、1つのL型アミノ酸から出発して2種の不斉配位子を設計・合成し、それを同一の金属触媒と組み合わせた分子触媒を用いて両鏡像体を高い光学純度で得ることが一般的に可能になれば、不斉合成の分野に新しい手法を提供することになると考えている。

謝 辞 本研究の一部は文部科学省科学研究費補助金からの支援により行われたものであり、感謝の意を表します。また、共同研究者である Chu Changhu 博士(現、華東理工大学薬学院)、森下浩司修士、佐野友紀学士に深く感謝いたします。本研究に用いた有機亜鉛化合物を提供していただいた東ソー・ファインケム株式会社にお礼申し上げます。

(2007 年 5 月 23 日受理)

文 献

- 1) M. Hayashi, N. Oguni, *J. Synth. Org. Chem., Jpn.* 52, 488 (1994)
- 2) (a) M. Hayashi, Y. Miyamoto, T. Inoue, N. Oguni, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 1991, 1752; (b) *idem*, *J. Org. Chem.*, 58, 1515 (1993); (c) M. Hayashi, T. Inoue, Y. Miyamoto, N. Oguni, *Tetrahedron*, 50, 4385 (1994)
- 3) M. Hayashi, T. Inoue, N. Oguni, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* 1994, 341
- 4) (a) E. M. Carreira, R. A. Singer, W. Lee, *J. Am. Chem. Soc.*, 116, 8837 (1994); (b) E. M. Carreira, W. Lee, R. A. Singer, *ibid.*, 117, 3649 (1995); (c) R. A. Singer, E. M. Carreira, *ibid.*, 117, 12360 (1995)
- 5) C. Bolm, F. Bienewald, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, 34, 2640 (1995)
- 6) (a) G. Liu, D. A. Cogan, J. A. Ellman, *J. Am. Chem. Soc.*, 119, 9913 (1997); (b) D. A. Cogan, G. Liu, K. Kim, B. J. Backes, J. A. Ellman, *ibid.*, 120, 8011 (1998); (c) D. J. Weix, J. A. Ellman, *Org. Lett.*, 5, 1317 (2003)
- 7) (a) A. T. Radosevich, C. Musich, F. D. Toste, *J. Am. Chem. Soc.*, 127, 1090 (2005); (b) A. Blanc, F. D. Toste, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 45, 2096 (2006)
- 8) C. Ohta, H. Shimizu, A. Kondo, T. Katsuki, *Synlett.*, 2002, 161
- 9) 総説: (a) C. Bolm, *Coord. Chem. Rev.*, 237, 245 (2003); (b) J. Legros, C. Bolm, *Chem. Eur. J.*, 11, 1086 (2005); 光学活性 Schiff 塩基を用いた不斉酸化に関する最近の論文: (c) M. E. Cucciolito, R. D. Litto, G. Roviello, F. Ruffo, *J. Mol. Catal. A: Chemical*, 236, 176 (2005); (d) P. Kelly, S. E. Lawrence, A. R. Maguire, *Eur. J. Org. Chem.*, 2006, 4500
- 10) (a) A. G. Dossetter, T. F. Jamison, E. N. Jacobsen, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 38, 2398 (1999); (b) Z. Li, M. Fernández, E. N.

- Jacobsen, *Org. Lett.*, 1, 1611 (1999); (c) R. T. Ruck, E. N. Jacobsen, *J. Am. Chem. Soc.*, 124, 2882 (2002); (d) *idem*, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 42, 4771 (2003)
- 11) M. Braun, W. Kotter, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 43, 514 (2004)
- 12) Hetero-Diels-Alder reaction of Brassard diene with aldehydes; (a) Q. Fan, L. Lin, J. Liu, Y. Huang, X. Feng, G. Zhang, *Org. Lett.*, 6, 2185 (2004); Pinacol coupling; (b) A. Bensari, J. L. Renaud, O. Riant, *Org. Lett.*, 3, 3863 (2001)
- 13) M. Hayashi, K. Tanaka, N. Oguni, *Tetrahedron: Asymmetry*, 6, 1833 (1995)
- 14) 一般的なクロム酸を用いたアルコールの酸化反応の場合、フェノール性水酸基が酸化されたキノン体やそれらが重合した副生成物ができ、目的のケトンの収率を低下させる。
- 15) (a) M. Hayashi, K. Yamada, S. Nakayama, *Synthesis*, 11, 1869 (1999); (b) M. Hayashi, K. Yamada, S. Nakayama, H. Hayashi, S. Yamazaki, *Green Chemistry*, 2000, 257
- 16) T. Nishimura, T. Onoue, K. Ohe, S. Uemura, *Tetrahedron Lett.*, 39, 6011 (1998)
- 17) Y. Sano, T. Tanaka, M. Hayashi, *to be published*
- 18) この酸化反応の詳細については2002年、本誌に総説として書かせていただいた; M. Hayashi, H. Kawabata, *J. Synth. Org. Chem., Jpn.*, 60, 137 (2002)
- 19) M. Hayashi, K. Yoshimoto, N. Hirata, K. Tanaka, N. Oguni, K. Harada, A. Matsushita, Y. Kawachi, H. Sasaki, *Isr. J. Chem.*, 41, 241 (2001): Special issue on "Asymmetric Synthesis" The Wolf Foundation Prizes 2001 (Professors Henri B. Kagan, Ryoji Noyori, K. Barry Sharpless)
- 20) T. Tanaka, Y. Yasuda, M. Hayashi, *J. Org. Chem.*, 71, 7091 (2006)
- 21) (a) R. Noyori, S. Suga, K. Kawai, S. Okada, M. Kitamura, N. Oguni, M. Hayashi, T. Kaneko, Y. Matsuda, *J. Organomet. Chem.*, 382, 19 (1990); (b) R. Noyori, M. Kitamura, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, 30, 49 (1991); (c) K. Soai, S. Niwa, *Chem. Rev.*, 92, 833 (1992); (d) L. Pu, H. B. Yu, *ibid.*, 101, 757 (2001); (d) 第5版実験化学講座第19巻 有機化合物の合成 VII 不斉合成・ラジカル反応, 大塚幸一郎編, 丸善, 2004, p 173
- 22) (a) E. J. Corey, F. J. Hannon, *Tetrahedron Lett.*, 28, 5237 (1987); (b) Y. J. Cherng, J. M. Fang, T. J. Lu, *J. Org. Chem.*, 64, 3207 (1999); (c) T. I. Danilova, V. I. Rozenberg, E. V. Sergeeva, Z. A. Starikova, S. Bräse, *Tetrahedron: Asymmetry*, 14, 2013 (2003)
- 23) 0.2 モル%および0.1 モル%まで触媒量を減らすと、それぞれ不斉収率は94% ee(88%収率), 90% ee(71%収率)と減少してしまう。現在その原因について追求している。
- 24) T. Tanaka, Y. Sano, M. Hayashi, *to be published*
- 25) 非線形現象に関する最近の総説: H. B. Kagan, *Adv. Synth. Catal.*, 343, 227 (2001), およびその引用文献
- 26) (a) P. von Matt, A. Pfaltz, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, 32, 566 (1993); (b) J. Sprinz, G. Helmchen, *Tetrahedron Lett.*, 34, 1769 (1993)

- 27) G. J. Rowlands, *Synlett*, 2003, 236
- 28) C. H. Chu, K. Morishita, T. Tanaka, M. Hayashi, *Tetrahedron: Asymmetry*, 17, 2672 (2006)
- 29) K. Yabu, S. Masumoto, S. Yamasaki, Y. Hamashima, M. Kanai, W. Du, D. P. Curran, M. Shibasaki, *J. Am. Chem. Soc.*, 123, 9908 (2001)
- 30) N. Kato, T. Mita, M. Kanai, B. Therrien, M. Kawano, K. Yamaguchi, H. Danjo, Y. Sei, A. Sato, S. Furusho, M. Shibasaki, *J. Am. Chem. Soc.*, 128, 6768 (2006)
- 31) N. Shibata, T. Ishimaru, T. Nagai, J. Kohno, T. Toru, *Synlett*, 2004, 1703
- 32) (a) M. P. Sibi, J. Chen, *J. Am. Chem. Soc.*, 123, 9472 (2001); (b) D. M. Du, S. F. Lu, T. Fang, J. Xu, *J. Org. Chem.*, 70, 3712 (2005); (c) A. Frölander, C. Moberg, *Org. Lett.*, 9, 1371 (2007); (d) M. Kanai, Y. Nakagawa, K. Tomioka, *Tetrahedron*, 55, 3831 (1999); (e) C. P. Casey, S. C. Martins, M. A. Fagan, *J. Am. Chem. Soc.*, 126, 5585 (2004); (f) Y. H. Kim, *Acc. Chem. Res.*, 34, 955 (2001); (g) S. Kobayashi, K. Kusakabe, S. Komiyama, H. Ishitani, *J. Org. Chem.*, 64, 4220 (1999); (h) R. Kuwano, M. Sawamura, Y. Ito, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 73, 2571 (2000)

PROFILE



林 昌彦 神戸大学大学院理学研究科・教授
理学博士

〔経歴〕1983年名古屋大学理学部化学科卒、1988年名古屋大学大学院理学研究科博士課程後期単位取得退学、同年山口大学理学部化学科助手、1993年山口大学理学部化学科助教授、1995-97年独国マックスプランク研究所(ミュールハイム)客員教授、2001年神戸大学理学部化学科教授、改組に伴い2007年より現職。〔専門〕有機合成化学。〔連絡先〕e-mail: [redacted]



田中孝徳 神戸大学理学研究科化学専攻・博士後期課程

〔経歴〕2003年鈴鹿工業高等専門学校生物応用化学科卒、2005年神戸大学理学部化学科卒、2007年神戸大学大学院自然科学研究科化学専攻修了、現在、神戸大学理学研究科化学専攻博士後期課程在籍中。2007年より日本学術振興会特別研究員。〔専門〕有機合成化学。〔連絡先〕e-mail: [redacted]